

Y E H I O R T E C H

MédiHelm

SCAN CODE-BARRES MÉDICAMENTS — CDC v1.0

Cahier des Charges Fonctionnel

Référence

MH-SCAN-CDC-2025-v1.0

Périmètre

Scan EAN-13 · DataMatrix GS1 · Caméra PWA · Lecteur USB

Modules

M01 Stock · M02 POS · M01 Inventaire · M18 Vérification DPMED

Priorité

HAUTE — À implémenter après backend 16 modules

Stack

@zxing/browser · NestJS · Prisma · Next.js 14

Responsable

Dawes — Fondateur & Lead Developer, YEHI OR Tech

Document confidentiel — YEHI OR Tech © 2025

Sommaire

1. Contexte et objectif
2. Périmètre fonctionnel
3. Types de codes supportés
4. Les 3 contextes de scan
5. Expérience utilisateur par contexte
6. Comportements attendus — logique métier
7. Gestion des cas d'erreur
8. Contraintes techniques
9. Impact sur le schéma Prisma
10. Critères d'acceptance

1. Contexte et Objectif

Le backend des 16 modules MédiHelm Pro est terminé. La prochaine priorité frontend et middleware est le scan de code-barres médicaments. Actuellement, le caissier et le magasinier saisissent les médicaments manuellement — par nom ou DCI. Le scan transforme cette saisie en une action instantanée : pointer la caméra ou passer sous le lecteur USB, et le médicament est identifié en moins d'une seconde.

Objectif business : réduire le temps de traitement par ligne de vente de ~8 secondes (saisie manuelle) à ~1 seconde (scan). Sur 100 ventes/jour à 3 médicaments en moyenne, c'est 35 minutes de travail économisées par jour et par officine.

Objectif qualité : éliminer les erreurs de saisie manuelle — mauvais médicament, mauvais dosage, mauvaise forme — qui sont une source de risque pharmaceutique réel.

2. Périmètre Fonctionnel

Fonctionnalité	Dans le périmètre	Hors périmètre
Scan au POS (vente)	✓ — ajout direct au panier	—
Scan à la réception stock	✓ — pré-remplissage création lot	—
Scan lors de l'inventaire	✓ — saisie quantité réelle par lot	—
Vérification authenticité (officine)	✓ — interrogation base DPMED	—
Caméra smartphone/tablette	✓	—
Lecteur USB (douchette)	✓	—
Vérification patient (site public)	— (périmètre site public)	✓
Scan picking grossiste	— (périmètre MédiHelm Grossiste)	✓
Impression code-barres	— (hors scope actuel)	✓
Gestion catalogue GS1 national	— (hors scope actuel)	✓

3. Types de Codes Supportés

Les médicaments en circulation au Bénin portent plusieurs formats de codes selon leur origine. MédiHelm doit reconnaître et parser tous ces formats de manière transparente — sans que l'utilisateur ait besoin de choisir le type de code.

Format	Contenu	Présence Bénin	Priorité
EAN-13	GTIN produit (13 chiffres)	Quasi universelle — tout médicament importé	P1 — Critique
Code 128	Référence interne grossiste ou lot	Fréquent chez UbiPharm, Promopharma	P2 — Haute
DataMatrix GS1	GTIN + lot + date expiration + série	Médicaments modernes sérialisés	P2 — Haute
QR Code	URL DPMED ou données structurées	Émergent — médicaments DPMED numériques	P3 — Moyenne
Code 39	Référence SoBAPS / interne	SoBAPS + certains génériques locaux	P2 — Haute
PDF417	Données étendues lot + AMM	Rare	P4 — Basse

3.1 GS1 Application Identifiers — format DataMatrix

Le DataMatrix GS1 encode plusieurs informations dans un seul code en utilisant des Application Identifiers (AI). MédiHelm doit parser ces AI pour pré-remplir automatiquement les champs lot, date d'expiration et numéro de série.

```
// Exemples de DataMatrix GS1 décodés
(01)03560070162439(10)BN2024-441A(17)260831
  AI 01 → GTIN-14   : 03560070162439
  AI 10 → Lot       : BN2024-441A
  AI 17 → Expiration: 260831 = 31/08/2026

(01)09506000134352(10)LOT-2025-001(17)251231(21)SN00441
  AI 01 → GTIN-14   : 09506000134352
  AI 10 → Lot       : LOT-2025-001
  AI 17 → Expiration: 31/12/2025
  AI 21 → Série     : SN00441
```

4. Les 3 Contextes de Scan

Contexte	Module	Qui	Matériel	Ce que le scan déclenche
Vente POS	M02 POS	Caissier / Pharmacien	Lecteur USB (prioritaire) ou caméra	Identification médicament + ajout immédiat au panier avec lot FEFO optimal
Réception stock	M01 Stock	Magasinier	Caméra tablette ou lecteur USB	Identification médicament + pré-remplissage du formulaire lot (numéro, expiration, GTIN)
Inventaire physique	M01 Stock	Magasinier	Caméra tablette	Identification du lot scanné + saisie de la quantité réelle
Vérification DPMED	M02 POS ou M18	Pharmacien	Caméra smartphone	Interrogation base DPMED — statut du lot (valide / alerte / inconnu)

5. Expérience Utilisateur par Contexte

5.1 POS — Vente

- Le caissier est sur l'écran de vente. Il passe la boîte sous le lecteur USB (ou tape 'Scan' pour activer la caméra).
- Le médicament apparaît instantanément dans le panier — quantité 1, prix public, lot FEFO.
- Le caissier peut rescanner pour ajouter une deuxième unité — la quantité s'incrémente.
- Si le médicament n'est pas trouvé : message 'Médicament non référencé' + champ de recherche manuelle activé.
- Si le lot est périmé : blocage rouge — impossible d'ajouter. Message explicite.
- Si le stock est à zéro pour ce médicament : message 'Rupture de stock' + suggestion de médicament équivalent si disponible.

5.2 Réception stock

- Le magasinier est sur l'écran 'Nouvelle réception'. Il scanne la boîte reçue.
- Si DataMatrix GS1 : lot, date d'expiration et GTIN pré-remplis automatiquement — magasinier saisit uniquement la quantité et le prix d'achat.
- Si EAN-13 simple : médicament identifié — magasinier saisit lot, expiration, quantité et prix manuellement.
- Si médicament non référencé dans le catalogue : proposition 'd'ajouter ce médicament au catalogue' avec les données GS1 pré-remplies.

5.3 Inventaire

- Le magasinier est en session d'inventaire. Il scanne chaque boîte physiquement présente.
- Le lot est identifié — un champ 'Quantité comptée' apparaît avec le clavier numérique.
- Un lot non trouvé dans le système déclenche une alerte 'Lot non référencé — à investiguer'.

5.4 Vérification DPMED

- Le pharmacien tape 'Vérifier un médicament' depuis le POS ou le menu principal.
- Il scanne la boîte — résultat en moins de 2 secondes : vert (valide), orange (informations incomplètes), rouge (alerte DPMED active).
- Si alerte active : affichage de l'alerte DPMED complète — numéro, type, instructions — avant toute action.

6. Comportements Attendus — Logique Métier

6.1 Priorité de résolution après scan

1. Recherche dans le catalogue de l'officine par EAN-13 ou GTIN.
2. Si trouvé → action contextuelle (POS = panier, réception = formulaire, etc.).
3. Si non trouvé → recherche dans la base DCI nationale (si connexion DPMED active).
4. Si trouvé en base nationale → proposer d'ajouter au catalogue.
5. Si totalement inconnu → message 'Code non reconnu' + recherche manuelle.

6.2 Règle FEFO au POS

Quand un médicament est ajouté au panier par scan, MédiHelm sélectionne automatiquement le lot dont la date d'expiration est la plus proche parmi les lots disponibles (quantité > 0, date expiration > aujourd'hui). Le caissier peut forcer un lot différent via un sélecteur mais ce n'est pas le flux par défaut.

6.3 Alertes DPMED — priorité absolue

Si un lot scanné fait l'objet d'une alerte DPMED active (rappel, contrefaçon, AMM suspendue), cette alerte est affichée en priorité absolue — en rouge — avant toute autre action. Le pharmacien doit acquitter explicitement l'alerte avant de pouvoir continuer. L'ajout au panier est bloqué si l'alerte est de niveau URGENCE_IMMEDIATE.

7. Gestion des Cas d'Erreur

Cas	Comportement attendu	Blocant ?
Code illisible ou incomplet	Message 'Code non lu — réessayez' + invitation à rescanner ou saisir manuellement	Non
Médicament non dans le catalogue	Message explicite + proposition ajout au catalogue + recherche manuelle	Non
Lot périmé	Blocage rouge — impossible d'ajouter au panier. Message : 'Ce lot est périmé depuis le JJ/MM/AAAA'	Oui — POS
Stock zéro sur tous les lots	Message 'Rupture de stock' + suggestion équivalent si dispo	Non
Alerte DPMED URGENCE_IMMEDIATE	Blocage complet — affichage alerte — acquittement obligatoire	Oui
Alerte DPMED URGENT ou inférieur	Affichage alerte — pharmacien peut continuer après acquittement	Non
Deux médicaments avec même EAN-13	Sélection manuelle entre les deux produits (cas très rare)	Non
Collision lecteur USB / saisie manuelle	Distinction automatique par vitesse de frappe — aucune action requise	Non
Caméra refusée par le navigateur	Basculement automatique vers mode saisie manuelle + message explicatif	Non
Lot non trouvé lors de l'inventaire	Message 'Lot non référencé' + option saisie manuelle du lot	Non

8. Contraintes Techniques

- Caméra PWA : utiliser @zxing/browser — pas de dépendance native, fonctionne dans le navigateur.
- Lecteur USB : détection par vitesse de frappe (< 50ms entre caractères = lecteur USB). Aucune installation requise.
- L'endpoint POST /scan doit répondre en moins de 300ms — c'est le critère de fluidité au POS.
- Mode offline POS : le scan doit fonctionner en SQLite local — les médicaments et lots sont synchronisés au démarrage.
- Pas de dépendance à un service tiers pour la résolution EAN-13 — tout se fait en base locale.
- Le parser GS1 doit être implémenté côté client (frontend) pour une réponse instantanée avant l'appel API.

9. Impact sur le Schéma Prisma

Le scan nécessite l'ajout de 5 champs sur les modèles Medicament et Lot existants, plus 2 index composites pour les performances. Aucun modèle nouveau n'est nécessaire — uniquement des patches sur les modèles existants.

Modèle	Champ	Type Prisma	Description
Medicament	gtin	String?	GTIN-14 GS1 — 14 chiffres — prioritaire pour DataMatrix
Medicament	codeAMM	String?	Numéro AMM DPMED Bénin
Medicament	codeBarres	String? (existant)	EAN-13 — déjà présent — vérifier index
Lot	gtinLot	String?	GTIN du lot si différent du produit (rare)
Lot	numeroSerie	String?	Numéro de série GS1 AI-21 — sérialisation avancée
Lot	rawBarcode	String?	Code brut scanné — audit et re-vérification

```
// Index composites à ajouter sur Medicament
@@index([pharmacieId, codeBarres])
@@index([pharmacieId, gtin])
```

10. Critères d'Acceptance

ID	Critère	Test
CA-01	Un EAN-13 scanné au POS ajoute le médicament au panier en < 1s	Scanner Doliprane 500mg → apparaît dans le panier
CA-02	Un DataMatrix GS1 scanné à la réception pré-remplit lot + expiration	Scanner boîte DataMatrix → lot et date remplis automatiquement
CA-03	Un lot périmé scanné au POS est bloqué	Scanner lot expiré → message rouge, pas d'ajout au panier
CA-04	Un lot sous alerte DPMED affiche l'alerte avant toute action	Scanner lot rappelé → alerte DPMED affichée en priorité
CA-05	Le lecteur USB fonctionne sans cliquer sur un champ	Brancher lecteur USB, scanner → médicament ajouté sans clic préalable
CA-06	La caméra fonctionne sur Chrome Android	Ouvrir POS sur téléphone Android, activer caméra, scanner → résultat correct
CA-07	Un code inconnu déclenche la recherche manuelle	Scanner code fictif → message + champ de recherche activé
CA-08	Le scan fonctionne en mode offline POS	Couper internet, scanner médicament → ajouté au panier SQLite
CA-09	L'endpoint POST /scan répond en < 300ms	Mesurer temps de réponse sur 50 scans consécutifs
CA-10	Un médicament non référencé propose l'ajout au catalogue	Scanner médicament absent → proposition d'ajout avec données GS1